EXTRACCIÓN DE MAPAS – LA PÁGINA WEB

Cartografía técnica en DXF para AutoCAD, GeoPackage y proyecto QGIS, desde el Drive de protección civil, sin instalar nada · Traducción al castellano: en caso de duda prevalece el texto italiano · © 2026 Claude René Monbaron – UCS PC ANA PN e PC RFVG

Dirección

https://claudemonbaron.github.io/Carica_Mappe/estrazione/

Se abre en cualquier navegador reciente; pensada para el **ordenador** (Chrome o Edge funcionan mejor). La página hermana para los GPS Garmin es https://claudemonbaron.github.io/Carica_Mappe/ (enlace al pie de cada página).

Qué hace

1. Para quien no puede o no quiere instalar la aplicación. En ordenadores antiguos o con poca memoria (4 GB) sirve para municipios pequeños; para los grandes es mejor la aplicación.
2. Hace la misma extracción que el programa **Estrarre_Mappe** para Mac y Windows, con el mismo programa ejecutado en el navegador (Python): los archivos son idénticos.
3. Descarga del Drive solo las hojas necesarias, las recorta sobre el municipio (o el rectángulo), las une en un solo DXF con la **cuadrícula de 500 m** y prepara las versiones elegidas.
4. Regiones y países: todas las regiones italianas, Suiza, Eslovenia y Austria (RDN2008 / ETRS89 UTM huso 32 o 33; municipios de husos distintos: todo en UTM33).
5. La primera vez carga el programa (unos 30 MB); después arranca en pocos segundos. Las hojas descargadas se quedan en el navegador.
6. **Svuota la cache** (vaciar la caché): el botón de la página borra las hojas y teselas guardadas en el navegador (tras una confirmación). Sirve si el navegador avisa de poco espacio o si una extracción da errores raros; la próxima vez la página vuelve a descargar solo lo necesario.

1 · Municipio y municipios adicionales

1. Elegir **Región / País**, **Provincia** (Land o Cantón en el extranjero) y escribir el **Municipio**.
2. **Solo el municipio**, o **Colindantes** (también de otras regiones o países), o **Rectángulo**: los km más allá del municipio hacia el Norte, Sur, Este y Oeste (5 por defecto) y **Buscar municipios**; el mapa se recorta exactamente sobre el rectángulo.

2 · Qué preparar

1. **AutoCAD**: DXF en metros UTM, en color y en blanco y negro para imprimir (con los archivos .prj).
2. **DXF en grados WGS84**: para Global Mapper y GPS.
3. **GeoPackage** UTM y WGS84: para QGIS y QField en el móvil o la tableta.
4. **Proyecto QGIS** (`.qgs`), con las ortofotos del país (hace falta internet).
5. **Terreno y vistas 3D en QGIS** (desmarcada por defecto): el proyecto se abre con el terreno de la zona y dos vistas 3D ya preparadas. Descarga algunos MB más.
6. **Terreno UTM para CAD** (desmarcada por defecto): el terreno en metros, en el huso de los DXF (UTM32 o UTM33), para Civil 3D o programas similares.

3 · Extraer y guardar

1. Antes de empezar, la página indica cuántos **municipios**, cuántos **archivos** (DXF y teselas del terreno) y cuántos **MB** descargará.

2. **Chrome o Edge en el ordenador**: **Elegir dónde guardar** (por ejemplo Descargas) y permitir que Chrome modifique los archivos. **Safari, Firefox, móviles y tabletas**: el resultado llega como archivo `.zip` en Descargas.
3. **Estrai** (Extraer): mantener la página abierta hasta que aparezca en verde «Fatto» (Hecho). Para extracciones muy grandes (más de 100 MB) es mejor la aplicación.

Abrir el resultado

1. **AutoCAD**: doble clic en el DXF; la capa `reticolo` es la cuadrícula roja de 500 m. **QGIS** (gratuito, https://qgis.org/download/, versión 4.4 o posterior): abrir el archivo `.qgs`.
2. **3D en QGIS** (con la casilla del terreno): **Ver › Vistas de mapa 3D** (View › 3D Map Views) › **3D dall'alto** (desde arriba) o **3D in prospettiva** (perspectiva). La vista 3D no arrastra el mapa 2D; la zona vista en 3D aparece recuadrada en el mapa 2D. Donde hay mar, el terreno está a 0 m y el mar se colorea de celeste (área «Mare»).
3. **Impresiones 3D y botones** (con la casilla del terreno): en Proyecto › Diseños hay también cuatro diseños 3D (`A4_Vert_3D`, `A4_Oriz_3D`, `A3_Vert_3D`, `A3_Oriz_3D`). Al abrir el proyecto, QGIS avisa de que contiene macros: pulsar **Habilitar macros**. En la barra de herramientas aparecen los botones del proyecto; para la vista 3D y las impresiones: **3D sulla vista 2D** (3D sobre la vista 2D) lleva la vista 3D a la zona que se ve en el mapa 2D; **2D sulla vista 3D** (2D sobre la vista 3D) hace lo contrario; **Stampe 3D come la vista 3D** (impresiones 3D como la vista 3D) copia el encuadre de la vista 3D abierta en los cuatro diseños 3D. Abrir antes la vista 3D; guardar el proyecto para conservar el encuadre. Sin habilitar las macros el proyecto funciona igual, pero sin los botones.
4. **Nombres de cumbres y tracks GPX** (con la casilla del terreno y las macros habilitadas): **Mostra nomi cime** (mostrar nombres de cumbres) escribe nombre y altitud de las cumbres principales de la zona en pantalla, en el mapa 2D y en la vista 3D (con un mástil sobre la cumbre); tras un zoom o un desplazamiento se vuelve a pulsar para actualizarlos; **Nascondi nomi cime** (ocultar) los quita. **Carica GPX** (cargar GPX) pide la carpeta de los tracks (la recuerda) y muestra la lista de archivos `.gpx` para marcar, todos o algunos: tracks, rutas y puntos aparecen en el mapa 2D y extendidos sobre el terreno en la vista 3D, un color por archivo; **Nascondi GPX** (ocultar GPX) quita los marcados. Útil para ver las zonas asignadas y los tracks recorridos.
5. **Imprimir en QGIS**: en Proyecto › Diseños hay ocho diseños de impresión listos, A4 y A3, vertical y horizontal, en WGS84 y en el sistema UTM de los DXF (UTM32 o UTM33), con cuadrícula y coordenadas, escala gráfica, norte y el nombre del municipio como título. La escala está bloqueada a 1:5000: para encuadrar otra zona, mover el contenido del mapa (tecla C) o usar «Ajustar la extensión del mapa a la del lienzo principal»: cambia la zona, la escala se mantiene. En los diseños WGS84 el mapa se dibuja como en los UTM (escala real 1:5000, misma zona); la cuadrícula y las coordenadas están en grados WGS84 y la flecha indica el norte verdadero.
6. **Global Mapper**: abrir `<municipio>.gmw` (terreno con sombreado y DXF en color; DXF en blanco y negro, GeoPackage y ortofotos del Geoportale apagados, para encender en el Control Center) o `<municipio>_3D.gmw`, que abre también la vista 3D. Los archivos se buscan en la carpeta del `.gmw`, así que la carpeta de la extracción se puede mover.
7. Fuentes, licencias y **exención de responsabilidad**: ver el PDF en la carpeta `_____ISTRUZIONI_DISCLAIMER` de Estrazione_mappe. La página no tiene cuentas ni cookies; las visitas se cuentan de forma anónima (GoatCounter).

INSTRUCCIONES DE USO – EXTRACCIÓN DE MAPAS (DXF, QGIS, GEOPACKAGE)

Programa Estrarre_Mappe, con exención de responsabilidad · Traducción al castellano: en caso de duda prevalece el texto italiano · © 2026 Claude René Monbaron – UCS PC ANA PN e PC RFVG

a) Contenido de la carpeta Estrazione_mappe

1. `____Estrazione_Mappe.dmg` (Mac con chip Apple M1–M4) y `____Estrazione_Mappe.exe` (Windows): el programa. Es lo único que hay que instalar.
2. Carpetas `<región>_dxf_...`: la cartografía técnica en DXF, un archivo zip por hoja o por municipio. El programa toma solo los que necesita: no hace falta abrirlos a mano.
3. `_dati`: listas de municipios, hojas y municipios colindantes, plantillas del proyecto QGIS y del 3D, lista de ortofotos. El programa las lee por sí solo.
4. `DTM_TESSERE`: el terreno (modelo digital del terreno de 10 m) en teselas, en grados WGS84 y en metros UTM32 y UTM33. Sirve para el 3D en QGIS y para el terreno en CAD; el programa toma solo las teselas de la zona.
5. `Qgis_ONLINE`: proyectos QGIS ya preparados con los mapas y ortofotos consultables en línea, uno por región y uno con todas las regiones.
6. Regiones y países disponibles, con el sistema de coordenadas de los DXF (RDN2008 / ETRS89, UTM huso 32 o 33): Friuli-Venecia Julia (UTM33), Véneto (UTM32 y UTM33), Trentino, Alto Adigio, Valle de Aosta, Piamonte, Lombardía, Liguria, Emilia-Romaña, Toscana, Cerdeña (UTM32), Marcas, Umbría, Lacio, Abruzos, Molise, Campania, Apulia, Basilicata, Calabria, Sicilia (UTM33), Suiza y Francia fronteriza (UTM32), Eslovenia y Austria (UTM33). Si se extraen municipios de husos distintos, todo se pasa a UTM33.

b) Instalar el programa

1. **Mac**: doble clic en el archivo `.dmg`, arrastrar `____Estrazione_Mappe` al Escritorio o a Aplicaciones y expulsar el dmg. La primera vez, abrirlo con clic derecho › Abrir (el programa no está firmado por Apple). Para actualizarlo: llevar la versión antigua a la Papelera y repetir.
2. **Windows**: copiar el archivo `.exe` donde se quiera (por ejemplo en el Escritorio) y abrirlo con doble clic. Si aparece el aviso de Windows SmartScreen: Más información › Ejecutar de todas formas.
3. El número de versión está en el título de la ventana. Los ajustes (carpetas, enlace del Drive) se conservan tras una actualización. Desde la versión 2.5, si en el Drive hay una versión más nueva, el programa lo avisa al arrancar: descargarla e instalarla como arriba.

c) Extraer un municipio

1. **Datos de**: elegir **Drive compartido** (el enlace ya está escrito). El programa descarga solo las hojas necesarias y las guarda en una carpeta del ordenador (`Estrarre_Mappe_dati_Drive`, en la carpeta del usuario): la segunda vez no se vuelven a descargar, y las hojas actualizadas en el Drive se descargan de nuevo automáticamente. En cada arranque se actualizan las listas; sin red, el programa trabaja con las ya descargadas.
2. **Svuota cache** (vaciar la caché, con «Drive compartido»): tras una confirmación borra las hojas y las teselas de terreno ya descargadas en la carpeta `Estrarre_Mappe_dati_Drive`; las listas se mantienen. Útil si falta espacio en el disco o si una extracción da errores raros: la próxima vez el programa vuelve a descargar solo lo necesario.
3. **Carpeta de trabajo**: donde se crean las extracciones (por ejemplo Documentos).
4. Elegir región, provincia y municipio (se puede escribir el nombre para buscarlo), luego los posibles municipios **colindantes**, también de otras regiones o países, y si hace falta solo algunas hojas.

5. **Rectángulo** (en lugar de los colindantes): elegir «Rettangolo» e indicar cuántos km más allá del municipio hacia el Norte, Sur, Este y Oeste (5 km por defecto). El programa encuentra todos los municipios que tocan el rectángulo y el mapa se recorta exactamente sobre él.
6. **Qué preparar**: AutoCAD (DXF en metros UTM, en color y en blanco y negro para imprimir), DXF en grados WGS84, GeoPackage, proyecto QGIS. Dos casillas más, desmarcadas por defecto porque descargan más datos (pocos MB por municipio):

- **Terreno y vistas 3D en QGIS**: el proyecto QGIS se abre con el terreno de la zona y dos vistas 3D ya preparadas (ver d).

- **Terreno UTM para CAD (Civil 3D)**: el terreno en metros, en el mismo huso que los DXF (UTM32 o UTM33), para crear una superficie en Civil 3D o programas similares; AutoCAD normal no lo usa.

7. **Estrai** (Extraer). El registro de abajo muestra el avance; al final el botón abre la carpeta `<Municipio>+` con los archivos. Con muchos colindantes el programa puede hacer un DXF por municipio, más el archivo `CARICA_TUTTI_AutoCAD.lsp` para cargarlos juntos.

d) Abrir el resultado

1. **AutoCAD**: doble clic en el DXF. Para varios municipios: abrir uno y arrastrar `CARICA_TUTTI_AutoCAD.lsp` a la ventana, que inserta los demás en sus coordenadas. La capa `reticolo` es la cuadrícula roja de 500 m.
2. **QGIS**, gratuito para Windows, Mac y Linux: https://qgis.org/download/ (se recomienda la versión 4.4 o posterior: las versiones 3.x abren mal estos proyectos, y en Mac con macOS 27.2 la 4.2 no arranca). Abrir el archivo `.qgs` de la extracción: los temas (edificios, carreteras, aguas, vegetación, curvas...) se encienden y apagan en el panel de capas.
3. **3D en QGIS** (con la casilla «Terreno y vistas 3D»): el proyecto contiene la capa `terreno_WGS84`, apagada en el mapa 2D, y dos vistas ya ajustadas a la zona: **Ver › Vistas de mapa 3D** (en inglés View › 3D Map Views) › **3D dall'alto** (desde arriba) o **3D in prospettiva** (perspectiva). Sobre el relieve se extiende la cartografía técnica (curvas, carreteras, edificios, retícula). La vista 3D no arrastra el mapa 2D (así QGIS sigue rápido); la zona vista en 3D aparece recuadrada en el mapa 2D. Donde hay mar, el terreno está a 0 m y el mar se colorea de celeste (área «Mare»). El terreno también está en dos estilos para el mapa 2D: `(colori)`, franjas de altitud semitransparentes, y `(b/n)`, sombreado apto para imprimir en blanco y negro.
4. **Impresiones 3D y botones** (con la casilla del terreno): en Proyecto › Diseños hay también cuatro diseños 3D (`A4_Vert_3D`, `A4_Oriz_3D`, `A3_Vert_3D`, `A3_Oriz_3D`). Al abrir el proyecto, QGIS avisa de que contiene macros: pulsar **Habilitar macros**. En la barra de herramientas aparecen los botones del proyecto; para la vista 3D y las impresiones: **3D sulla vista 2D** (3D sobre la vista 2D) lleva la vista 3D a la zona que se ve en el mapa 2D; **2D sulla vista 3D** (2D sobre la vista 3D) hace lo contrario; **Stampe 3D come la vista 3D** (impresiones 3D como la vista 3D) copia el encuadre de la vista 3D abierta en los cuatro diseños 3D. Abrir antes la vista 3D; guardar el proyecto para conservar el encuadre. Sin habilitar las macros el proyecto funciona igual, pero sin los botones.
5. **Nombres de cumbres y tracks GPX** (con la casilla del terreno y las macros habilitadas): **Mostra nomi cime** (mostrar nombres de cumbres) escribe nombre y altitud de las cumbres principales de la zona en pantalla, en el mapa 2D y en la vista 3D (con un mástil sobre la cumbre); tras un zoom o un desplazamiento se vuelve a pulsar para actualizarlos; **Nascondi nomi cime** (ocultar) los quita. **Carica GPX** (cargar GPX) pide la carpeta de los tracks (la recuerda) y muestra la lista de archivos `.gpx` para marcar, todos o algunos: tracks, rutas y puntos aparecen en el mapa 2D y extendidos sobre el terreno en la vista 3D, un color por archivo; **Nascondi GPX** (ocultar GPX) quita los marcados. Útil para ver las zonas asignadas y los tracks recorridos.
6. **Ortofotos** en el proyecto QGIS (hace falta internet): Italia Geoportale Nazionale, Suiza SWISSIMAGE, Austria basemap.at, Eslovenia GURS, Francia IGN. Se añaden solas según el país de los municipios. Donde la Región publica una ortofoto más reciente (por ejemplo Friuli-Venecia Julia, Véneto, Lombardía, Piamonte, Toscana, Umbría, Basilicata) se añade también.
7. **GeoPackage** (`.gpkg`): se abre en QGIS, en QField en el móvil o la tableta y en otros programas SIG.

8. **Imprimir en QGIS**: en Proyecto › Diseños hay ocho diseños de impresión listos, A4 y A3, vertical y horizontal, en WGS84 y en el sistema UTM de los DXF (UTM32 o UTM33), con cuadrícula y coordenadas, escala gráfica, norte y el nombre del municipio como título. La escala está bloqueada a 1:5000: para encuadrar otra zona, mover el contenido del mapa (tecla C) o usar «Ajustar la extensión del mapa a la del lienzo principal»: cambia la zona, la escala se mantiene. En los diseños WGS84 el mapa se dibuja como en los UTM (escala real 1:5000, misma zona); la cuadrícula y las coordenadas están en grados WGS84 y la flecha indica el norte verdadero.
9. **Global Mapper**: abrir `<municipio>.gmw` (terreno con sombreado y DXF en color; DXF en blanco y negro, GeoPackage y ortofotos del Geoportale apagados, para encender en el Control Center) o `<municipio>_3D.gmw`, que abre también la vista 3D. Los archivos se buscan en la carpeta del `.gmw`, así que la carpeta de la extracción se puede mover.

e) Sin AutoCAD: programas gratuitos para ver e imprimir a escala

1. **QGIS** (recomendado): el proyecto ya contiene diseños de impresión a 1:5000 (ver d); para otra escala: Proyecto › Nueva composición de impresión › Añadir mapa, fijar la escala (por ejemplo 1:5000 o 1:10000) y exportar a PDF o imprimir. Se pueden superponer las ortofotos y las trazas GPX de las zonas asignadas.
2. **Autodesk DWG TrueView** (gratuito, solo Windows): https://www.autodesk.com/products/dwg-trueview/overview – abre e imprime DXF y DWG a escala, sin modificarlos.
3. **LibreCAD** (gratuito, Windows, Mac, Linux): https://librecad.org – se vuelve lento con DXF muy grandes: en ese caso es mejor QGIS.

f) Límites

1. Los datos son los publicados por los organismos, con sus fechas de levantamiento (de 1979 a 2025): pueden faltar edificios o carreteras recientes.
2. En los límites entre regiones y países pueden quedar pequeñas discrepancias: cada organismo cartografía hasta su propio límite y con sus propias especificaciones.

g) Exención de responsabilidad

Estas extracciones proceden directamente de la cartografía técnica y de las bases de datos oficiales publicadas por los organismos citados en el texto italiano (punto h), descargadas entre agosto y octubre de 2026, y transformadas solo en lo necesario (unión de las hojas, sistema de coordenadas, nombres de las capas, cuadrícula). El uso del programa y de los datos es gratuito. El abajo firmante los pone a disposición de todos los operadores de protección civil, voluntarios o no, y declina toda responsabilidad por inexactitudes y por un uso indebido de estos datos. Sugerencias y avisos: claude.monbaron59@gmail.com.
Atención: los datos de los Abruzos tienen licencia CC BY-NC: los mapas y archivos que los contienen no pueden usarse con fines comerciales. Las licencias de los datos originales siguen siendo las de los respectivos organismos (lista completa de fuentes en el texto italiano, punto h).

h) Fonti dei dati e licenze

Le licenze dei dati originali restano quelle dei rispettivi enti; dove indicata, la licenza CC BY richiede di citare la fonte, come si fa qui.

1. **Friuli Venezia Giulia** – Carta Tecnica Regionale Numerica CTRN 1:5000 in DXF, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (IRDAT / EagleFVG).
2. **Veneto** – Carta Tecnica Regionale 1:5000, Regione del Veneto (geoportale IDT).
3. **Trentino** – Carta Tecnica Provinciale, Provincia autonoma di Trento.
4. **Alto Adige** – geodati della Provincia autonoma di Bolzano.
5. **Valle d'Aosta** – Carta Tecnica Regionale 1:5000 (CC0) e 1:10.000; Repertorio cartografico SCT della Regione Autonoma Valle d'Aosta (CC BY 4.0).
6. **Piemonte** – Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti BDTRE, Regione Piemonte (CC BY 4.0).
7. **Lombardia** – Database Geotopografico DBGT, Regione Lombardia (CC BY 4.0).
8. **Liguria** – Carta Tecnica Regionale / DB Topografico, Regione Liguria.
9. **Emilia-Romagna** – Database Topografico Regionale DBTR (classi a libero accesso), DTM 5x5 m, uso del suolo 2023, Regione Emilia-Romagna (CC BY 4.0).
10. **Toscana** – Carta Tecnica Regionale 1:10.000 / DB Topografico, Regione Toscana (Geoscopio, CC BY 4.0); isole minori (Gorgona, Capraia, Montecristo, Giglio, Giannutri) da OpenStreetMap con curve di livello ricavate da TINITALY 1.1 (INGV, CC BY 4.0).
11. **Marche** – Database Geotopografico DBGT 2019, Regione Marche (CC BY 4.0).
12. **Umbria** – Carta Tecnica Regionale numerica 1:10.000 e 1:5000, Regione Umbria (CC BY).
13. **Lazio** – Database Geotopografico DBGT 1:5000 edizione 2014, Regione Lazio (CC BY 4.0).
14. **Campania** – Carta Tecnica Numerica e Data Base Topografico 1:5000 aggiornati al 2020, Regione Campania (CC BY 4.0).
15. **Abruzzo** – Database Territoriale Regionale D.B.T.R. 1:5000 edizione 2007, Regione Abruzzo (CC BY-NC: **solo uso non commerciale**).
16. **Puglia** – Carta Tecnica Regionale 1:5000 (volo 2006), Regione Puglia, SIT Puglia (IODL 2.0).
17. **Svizzera** – swissTLM3D, swissNAMES3D, swissBOUNDARIES3D e swissALTI3D, Ufficio federale di topografia swisstopo (dati aperti, © swisstopo).
18. **Slovenia** – modello topografico DTM 1:5000, nomi geografici REZI, registro delle unità territoriali RPE, Geodetska uprava Republike Slovenije GURS (CC BY 4.0).
19. **Austria** – Digitales Landschaftsmodell DLM, curve di livello DGM Höhenschichtlinien, confini dei comuni VGD, Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen BEV (CC BY 4.0); copertura del suolo da OpenStreetMap.
20. **Francia** (dipartimenti di confine con Italia e Svizzera) – BD TOPO e RGE ALTI 5 m (curve di livello e quote), IGN (Licence Ouverte Etalab 2.0); rocce, ghiaioni e prati da OpenStreetMap; ortofoto e Plan IGN dalla Géoplateforme.
21. **Molise** – da OpenStreetMap (ODbL), con curve di livello ricavate da TINITALY 1.1 (INGV, CC BY 4.0), in attesa dei dati regionali.
22. **Basilicata** – Database Geotopografico DBGT 2013, Regione Basilicata, RSDI (CC BY 4.0).
23. **Calabria** – Database Geotopografico DBGT 1:5000 2007–2008, Regione Calabria (dati aperti).
24. **Sicilia** – Carta Tecnica Regionale 1:10.000 2012–2013, Regione Siciliana, SITR (CC BY 4.0); boschi integrati da OpenStreetMap (ODbL).
25. **Sardegna** – Database Geotopografico 1:10.000 (DBGT_10K_22), Regione Autonoma della Sardegna.
26. **Terreno (DTM) per il 3D** – TINITALY 1.1, INGV (Tarquini et al. 2007 e 2012, CC BY 4.0); in Svizzera swissALTI3D (© swisstopo); in Austria DGM, Datenquelle BEV (CC BY 4.0); in Slovenia DMV, GURS (CC BY 4.0); nelle Marche DTM 10 m della Regione Marche, DBGT 2019 (CC BY 4.0); in Francia RGE

ALTI 5 m, IGN (Licence Ouverte 2.0).

27. **Confini dei comuni italiani** – ISTAT, Limiti amministrativi al 1° gennaio 2026 (CC BY).
28. **OpenStreetMap** – © OpenStreetMap contributors, licenza ODbL (openstreetmap.org/copyright).
29. **Ortofoto online** – Geoportale Nazionale (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica); SWISSIMAGE © swisstopo; basemap.at (CC BY 4.0); ortofoto GURS (CC BY 4.0).

Claude René Monbaron correo: claude.monbaron59@gmail.com
UCS PC ANA PN e PC RFVG